

【基础专练三】四五年级分数基本性质、通分约分与假带互化特训

学生姓名：

训练目标：

建议时间：

总分：

得分：



Sophia & William · 通分分子同步扩倍 / 商余写带分数 / 减法借位 / 倒数法除法

35 分钟

100 分

名师核心提炼（攻克历史错因）：

- ① 通分商不变原则：分母乘以几，分子必须老老实实乘以几！ $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$ ，切忌分母扩倍而分子照抄原数！
- ② 有余数除法化带分数： $52 \div 24 = 2$ 余 4，商 2 是整数部分，余数 4 是分子，除数 24 仍是分母：结果写为 $2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$ （严禁将商与除数倒置写成 $24\frac{4}{2}$ ）！
- ③ 带分数减法不够减时向前借“1”： $3\frac{1}{5} - 1\frac{4}{5}$ 中， $\frac{1}{5} < \frac{4}{5}$ ，从整数 3 借 1 化为 $\frac{5}{5}$ ，得 $2\frac{6}{5} - 1\frac{4}{5} = 1\frac{2}{5}$ 。
- ④ 分数除法变乘倒数：除以一个分数等于乘它的倒数（Keep-Change-Flip）： $a \div \frac{b}{c} = a \times \frac{c}{b}$ 。

第一部分：分数基本性质与约分通分（每题 3 分，共 18 分）

得分：_____

在横线上填入正确的分子或分母，或将分数化为最简分数：

(a) $\frac{3}{7} = \frac{\quad}{28}$ _____

(b) $\frac{5}{8} = \frac{35}{\quad}$ _____

(c) $\frac{18}{24} = \frac{\quad}{4}$ _____

(d) 约分： $\frac{45}{60} =$ _____

(e) 约分： $\frac{28}{42} =$ _____

(f) $\frac{4}{9} = \frac{\quad}{36}$ _____

第二部分：假分数与带分数互化（每题 3 分，共 18 分）

得分：_____

将除法算式或假分数化为最简带分数（商 $\frac{\text{余数}}{\text{除数}}$ ），或将带分数化为假分数：

(a) $52 \div 24 =$ _____

(b) $\frac{38}{6} =$ _____

(c) $\frac{47}{5} =$ _____

(d) 将 $4\frac{3}{7}$ 化为假分数：_____

(e) 将 $5\frac{2}{9}$ 化为假分数：_____

(f) $75 \div 12 =$ _____

第三部分：异分母分数加减法（通分规范）（每题 4 分，共 24 分）

得分：_____

写出通分过程，严禁分子直接加减或忘记扩倍！

(a) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} =$
公分母为 20，两边分子必须同时扩倍！ _____

(b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$
公分母为 24。 _____

(c) $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{5} =$
整数加整数，分数部分通分相加。 _____

(d) $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} =$
从 3 借 1 化为 $\frac{4}{4}$ 再减！ _____

(e) $4\frac{2}{7} - 2\frac{5}{7} =$
借位转化： $4\frac{2}{7} = 3\frac{9}{7}$ 。 _____

(f) $\frac{7}{10} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} =$
找出 10, 4, 5 的最小公分母 (20)。 _____

第四部分：分数乘除法与倒数法则（每题 4 分，共 20 分）

得分：_____

计算前先交叉约分简化计算；除法务必化除为乘倒数：

(a) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$ _____

(b) $\frac{5}{12} \times 16 =$ _____

(c) $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15} =$ _____

(d) $6 \div \frac{3}{4} =$ _____

(e) $2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{3} \div \frac{9}{10} =$ （先化假分数，除法变乘倒数再约分！） _____

第五部分：巧比大小与综合思维应用题（每题 5 分，共 20 分）

得分：_____

1. 【巧比分数大小】在横线上填入 >、< 或 =：

(a) $\frac{5}{12}$ _____ $\frac{7}{16}$

(b) $\frac{11}{12}$ _____ $\frac{12}{13}$ （残差法）

(c) $\frac{7}{9}$ _____ $\frac{7}{11}$ （同分子）

2. 【协和烘焙实际应用题】

制作一份巨型蛋糕需要面粉 $2\frac{1}{4}$ 千克。Sophia 带来了一袋重 $\frac{3}{5}$ 千克的面粉，William 带来了另一袋重 $1\frac{1}{2}$ 千克的面粉。

(a) 他们两人带来的面粉总共是多少千克？

(b) 这些面粉够做蛋糕吗？如果不够，还差多少千克？

解题过程与单位标注：

3. 【剩余量的几分之几思维题】

学校水箱容量为 480 升。周一用了整箱水的 $\frac{3}{8}$ ，周二用了剩余水的 $\frac{2}{5}$ 。此时水箱中还剩多少升水？

规范分步解答：

参考答案与避坑教学指南

第一部分（分数性质与约分）：

- (a) 12（分母乘4，分子也乘4： $3 \times 4 = 12$ ）；(b) 56（ 8×7 ）；(c) 3（ $18 \div 6 = 3$ ）；
(d) $\frac{3}{4}$ （分子分母同除以最大公因数 15）；(e) $\frac{2}{3}$ （同除以 14）；(f) 16。

第三部分（通分加减）：

- (a) $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ ；
(b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ ；
(c) $2\frac{5}{15} + 1\frac{9}{15} = 3\frac{14}{15}$ ；
(d) $2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$ （借 1 为 $\frac{4}{4}$ ）；
(e) $3\frac{9}{7} - 2\frac{5}{7} = 1\frac{4}{7}$ ；
(f) $\frac{14}{20} - \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{17}{20}$ 。

第二部分（假带互化）：

- (a) $2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$ （关键：商为整数部分 2，余数 4 为分子，切忌将商与余数倒写！）；
(b) $6\frac{2}{6} = 6\frac{1}{3}$ ；(c) $9\frac{2}{5}$ ；
(d) $\frac{31}{7}$ （ $4 \times 7 + 3 = 31$ ）；(e) $\frac{47}{9}$ ；(f) $6\frac{3}{12} = 6\frac{1}{4}$ 。

第四与第五部分：

- 第四部分：(a) $\frac{1}{6}$ ；(b) $\frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$ ；(c) $\frac{7}{10} \times \frac{15}{14} = \frac{3}{4}$ ；
(d) $6 \times \frac{4}{3} = 8$ ；
(e) $\frac{9}{4} \times \frac{4}{3} \times \frac{10}{9} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ 。
第五部分：1. (a) $\frac{5}{12} = \frac{20}{48} < \frac{21}{48} = \frac{7}{16}$ ；(b) 距离 1 的差： $1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} > 1 - \frac{12}{13} = \frac{1}{13} \implies \frac{11}{12} < \frac{12}{13}$ ；
(c) $\frac{7}{9} > \frac{7}{11}$ 。
2. (a) $\frac{3}{5} + 1\frac{1}{2} = \frac{6}{10} + 1\frac{5}{10} = 2\frac{1}{10}$ 千克；(b) 不够；还差 $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{10} = 2\frac{5}{20} - 2\frac{2}{20} = \frac{3}{20}$ 千克。
3. 周一后剩余： $480 \times (1 - \frac{3}{8}) = 300$ 升；周二消耗： $300 \times \frac{2}{5} = 120$ 升；最后剩余： $300 - 120 = 180$ 升。